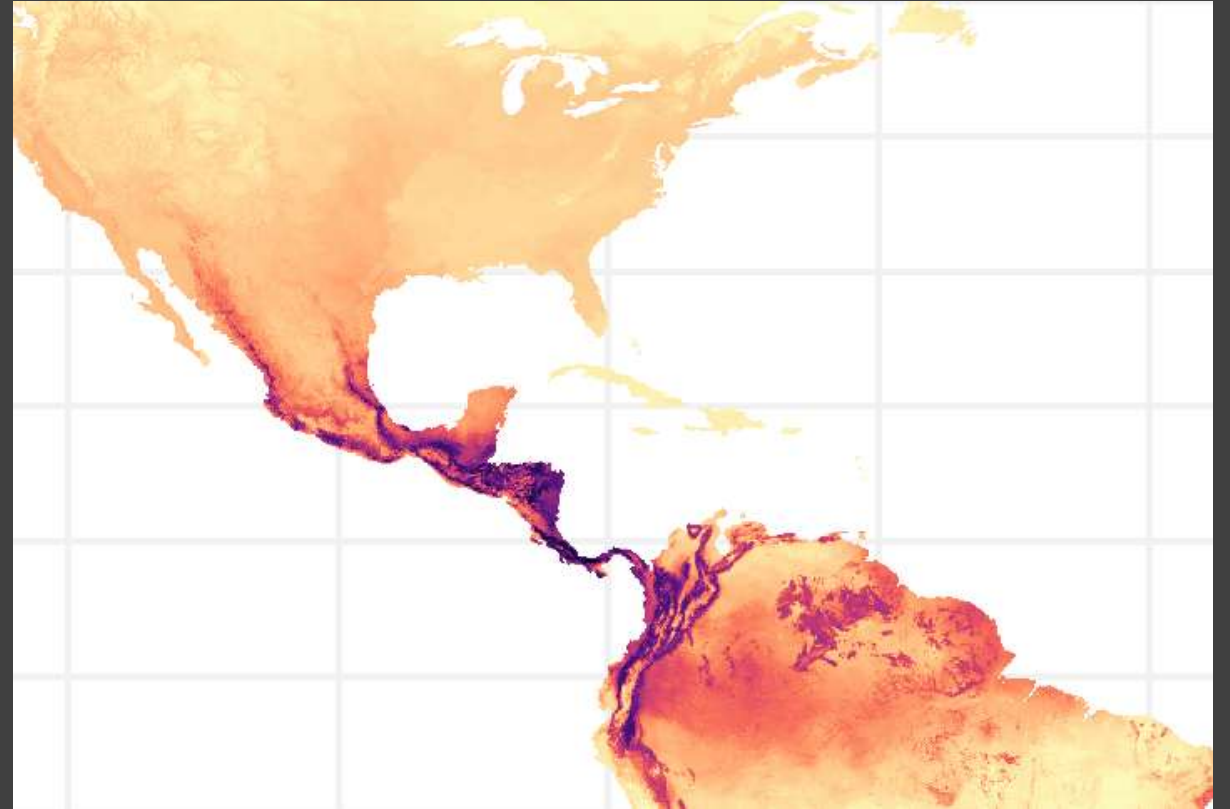


Brevísima introducción al

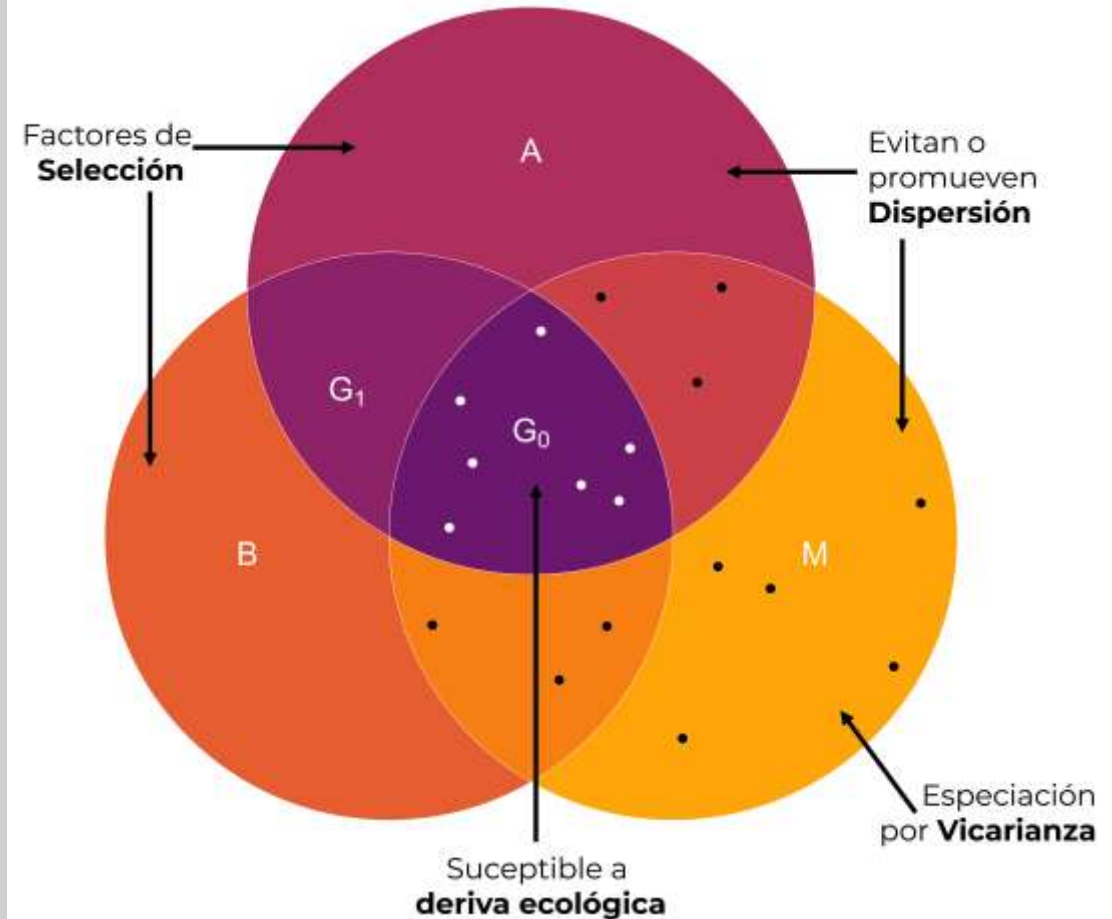
Modelado de nichos y distribuciones

Por: Viridiana Lizardo



Introducción

- Teoría básica del nicho ecológico necesaria para la aplicación de métodos de modelado
- Consideraciones prácticas



Objetivos



Entender la diferencia entre nicho ecológico y distribución geográfica



Conocer los requisitos para hacer un modelado de calidad



Familiarizarse con Maxent



Identificar usos potenciales de uso de los modelos

Estructura del curso



Teoría: Nichos ecológicos y
distribuciones geográficas



Consideraciones prácticas



Entendiendo Maxent

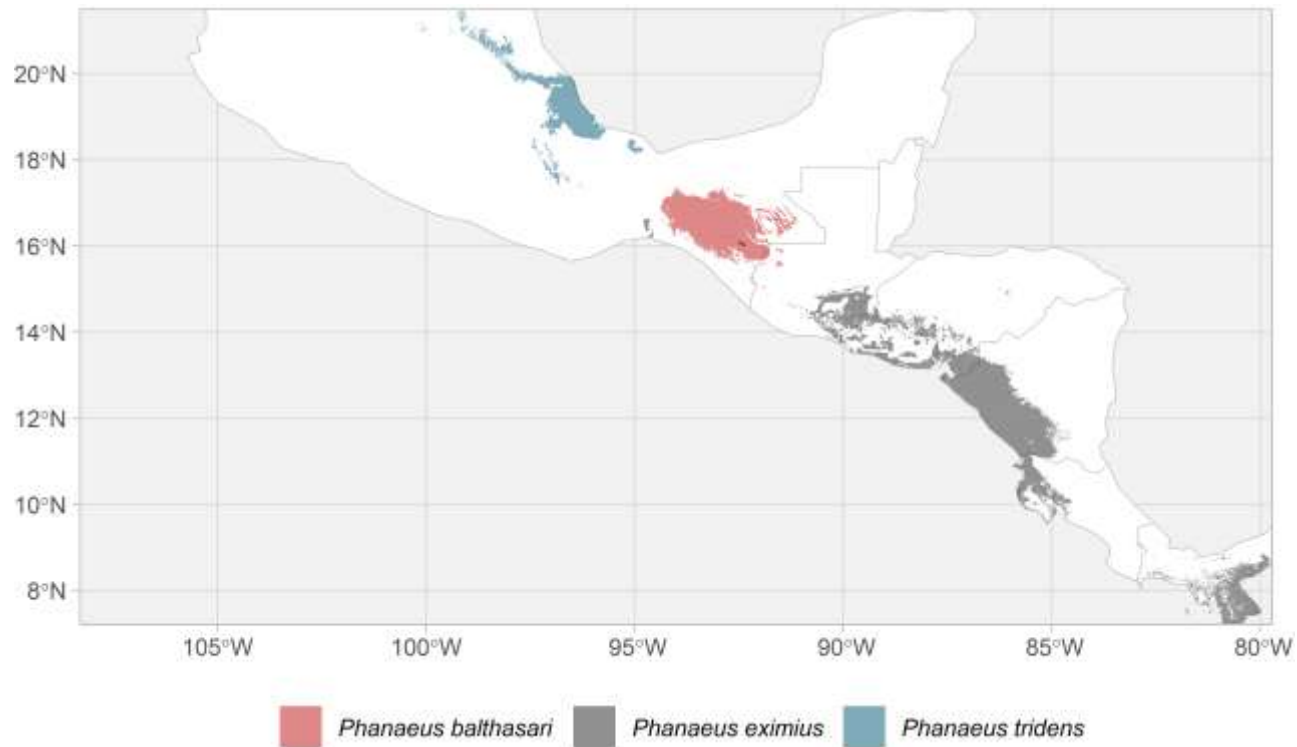


Práctica en R

NICHOS ECOLÓGICOS Y DISTRIBUCIONES GEOGRÁFICAS.

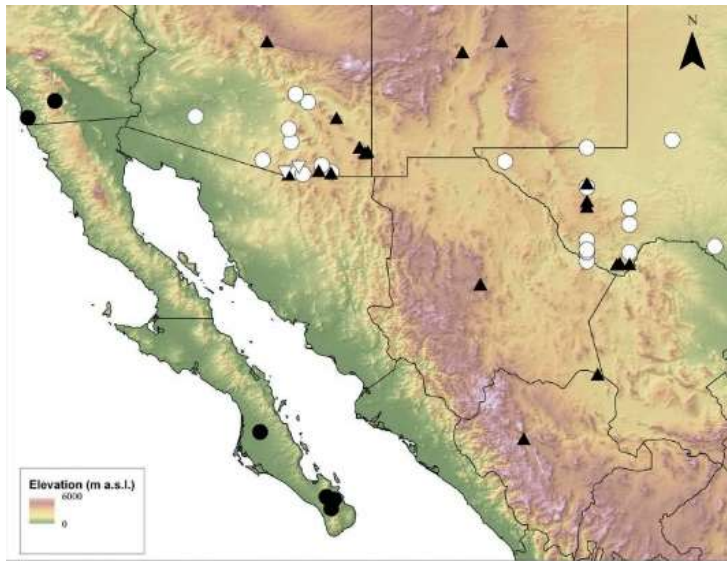
La teoría necesaria para hacer modelos de calidad.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



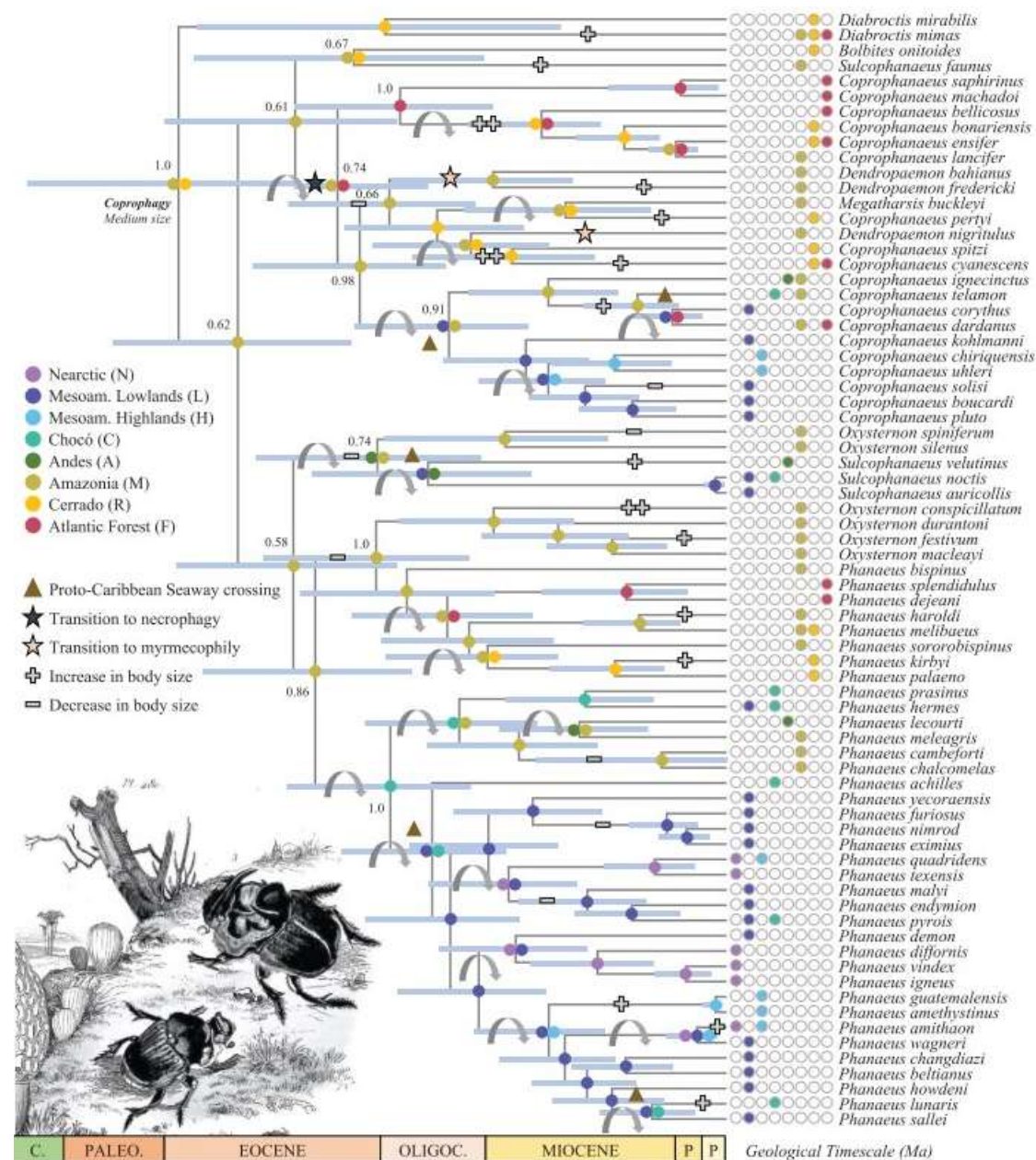
- **Descripción** geográfica de dónde vive una especie.
- Son **abstracciones** de la realidad (Gaston, 2003).
- **Representación** cartográfica.

Representaciones



¿PORQUÉ SON IMPORTANTES?

- Identificar y estudiar patrones de **diversidad**
- Proponer estrategias de **conservación**
- Estudios **biogeografía** histórica.

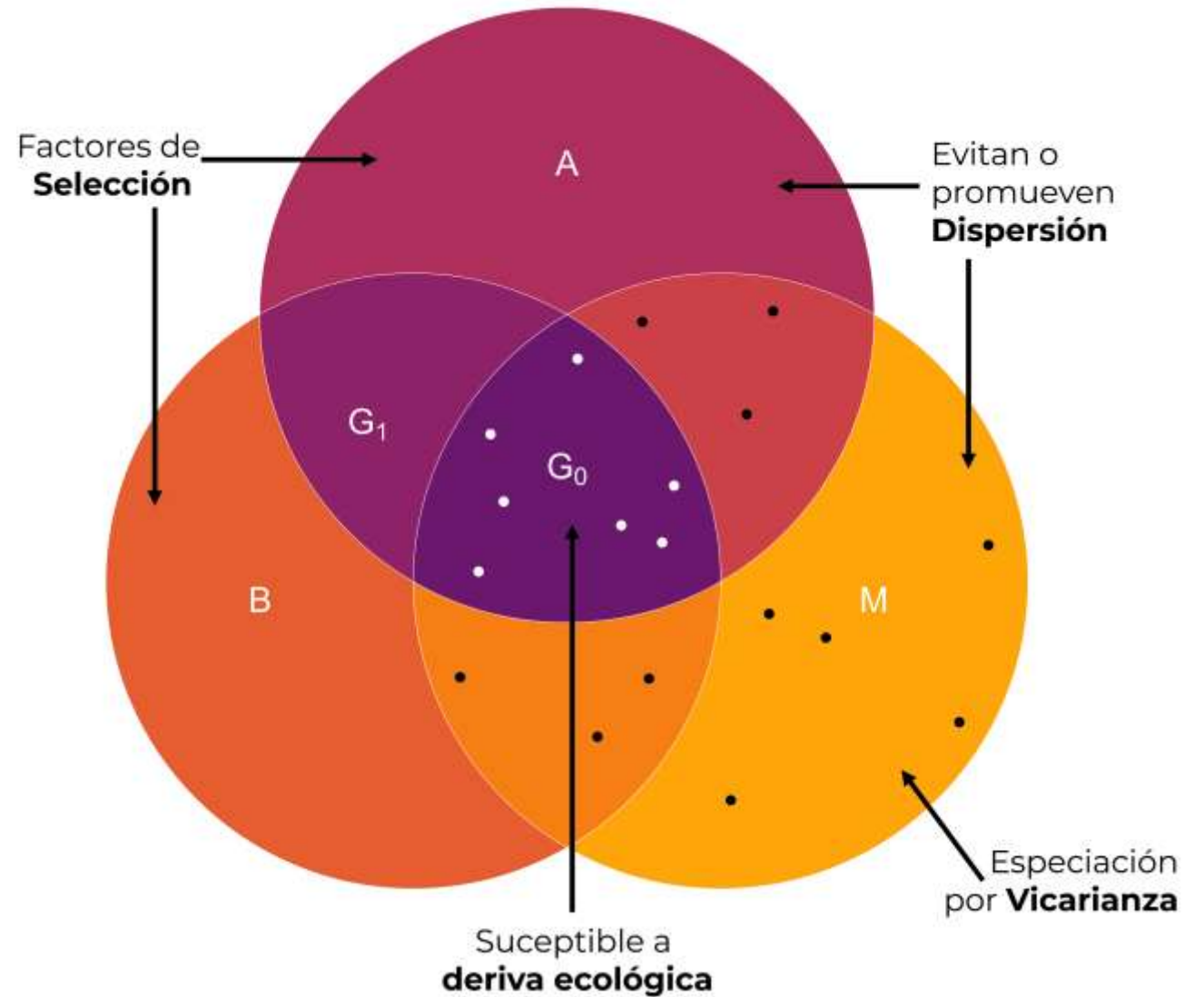


**¿Qué determina los
límites de las
distribuciones?**



Diagrama BAM

- Bióticos
 - Abióticos
 - Movimiento
-
- **Gi:** área geográfica invadible
 - **Go:** área geográfica ocupada



EL NICHO ECOLÓGICO

“Hipervolumen n -dimensional dónde las poblaciones de una especie pueden persistir sin inmigración”

¿Qué hay en un nombre?

- The niche concept remains one of the most confusing, and yet important, topics in ecology.
—R. B. Root (1967)
- I think it is good practice to avoid the term niche whenever possible.
—M. H. Williamson (1972)
- No concept in ecology has been more variously defined or more universally confused than “niche.”
—L. A. Real and S. A. Levin (1991)
- Ecology’s love-hate relationship with the niche concept has been long and not especially pretty.
—N. G. Hairston Jr. (1995)
- I believe that community ecology will have to rethink completely the classical niche-assembly paradigm from first principles.
—S. P. Hubbell (2001)



Ecological Niches and Geographic Distributions

A. Townsend Peterson, Jorge Soberón,
Richard G. Pearson, Robert P. Anderson,
Enrique Martínez-Meyer, Miguel Nakamura,
and Miguel Bastos Araújo

Evitar ambigüedades

Grinneliano vs Eltoniano
Fundamental vs realizado
Ocupado vs potencial

Ecological Niches

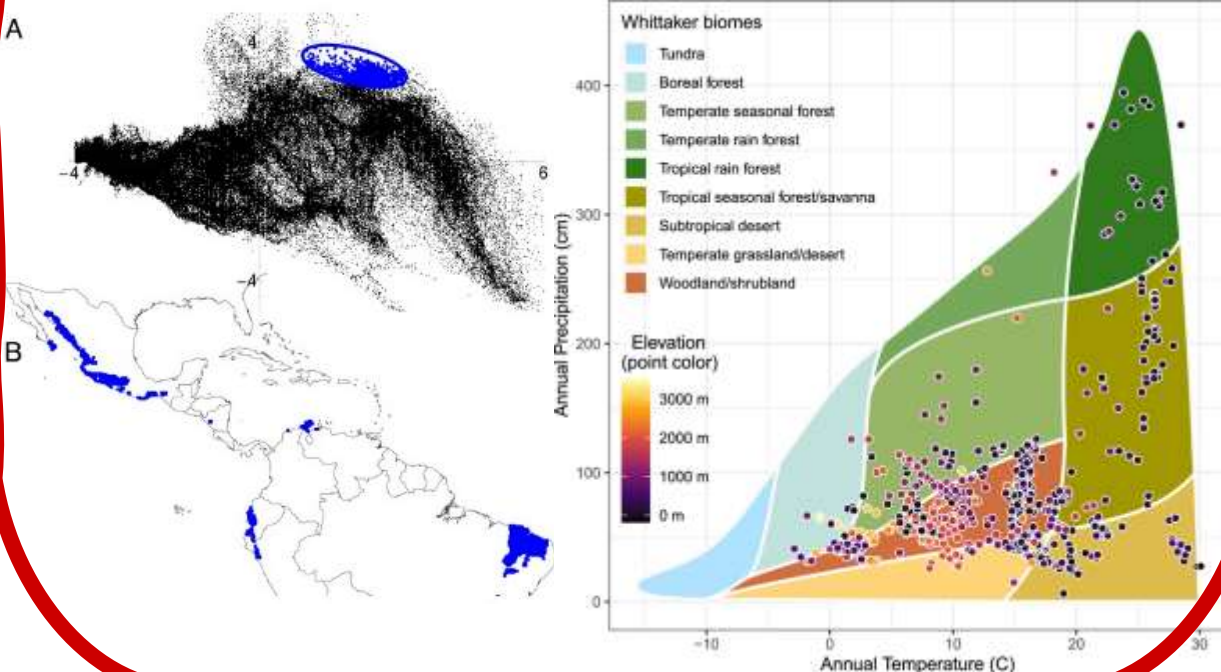
Linking Classical and
Contemporary Approaches



Jonathan M. Chase and
Mathew A. Leibold

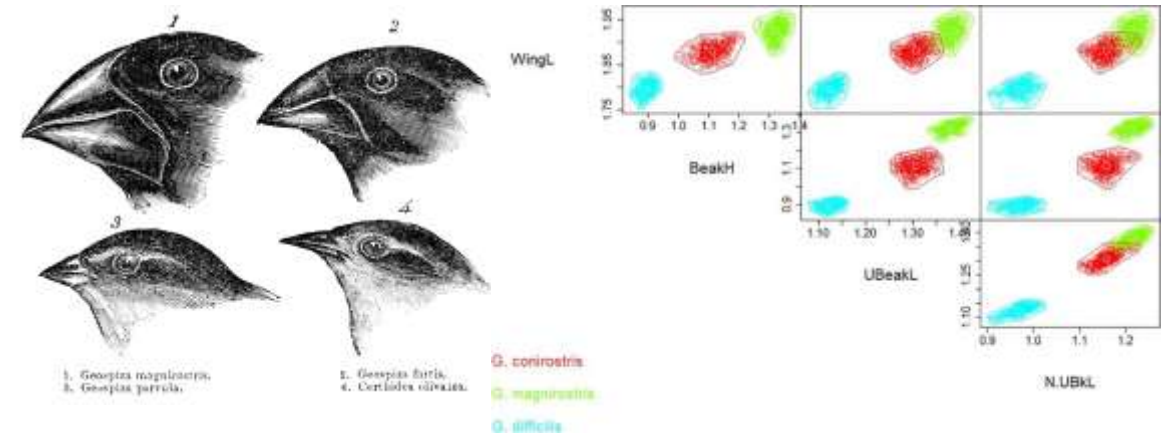
Grinneliano

- Nicho basado en variables ambientales.
- A escalas grandes.
- Asume interacciones
- Puede ser modelado



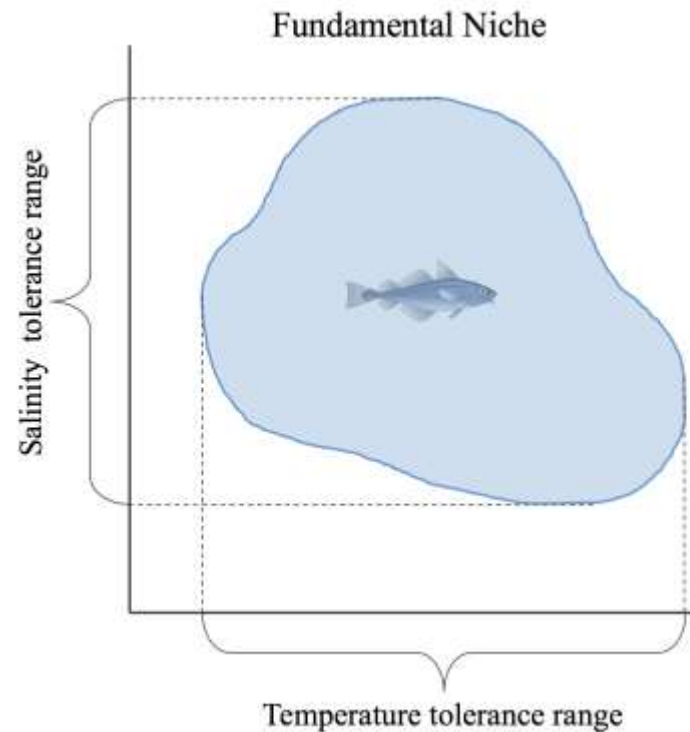
Eltoniano

- **Impacto** en la comunidad
- A escalas pequeñas
- Incluye interacciones bióticas
- Se obtiene con trabajos experimentales.



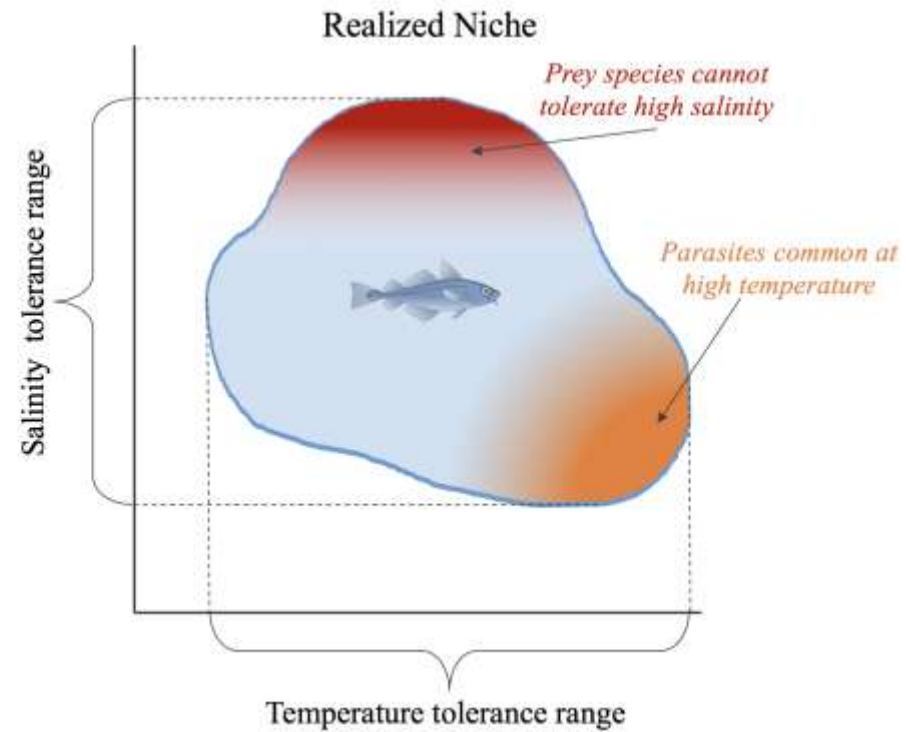
Fundamental

- Conjunto de variables **ambientales** que permiten a una especie existir.
- A



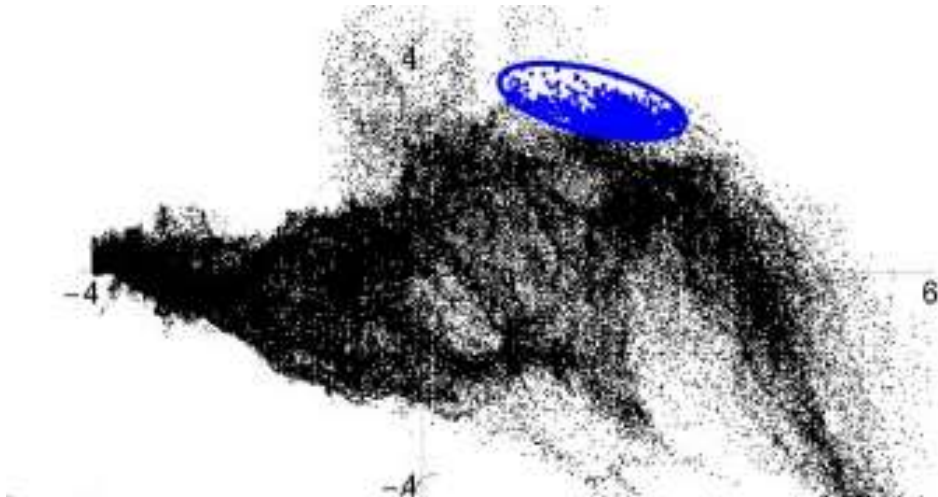
Realizado

- Conjunto de variables **ambientales** que permiten a una especie existir en presencia de **interacciones** bióticas.
- $B \cap A$



Ambiental

- Hipervolumen
- No todas las condiciones existen en la geografía.



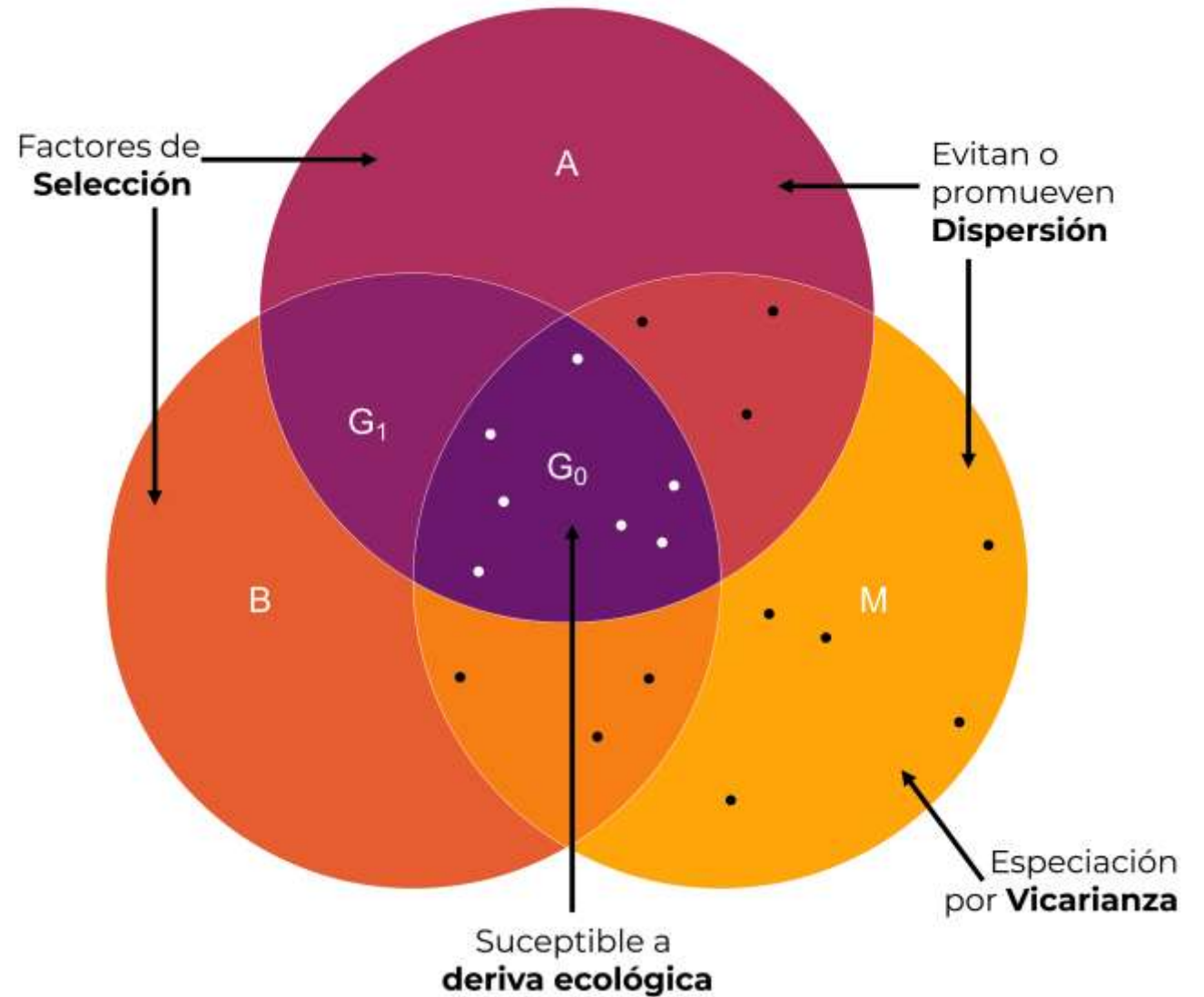
Geográfica

- No todas las existentes están disponibles.
- $B \cap A \cap M$



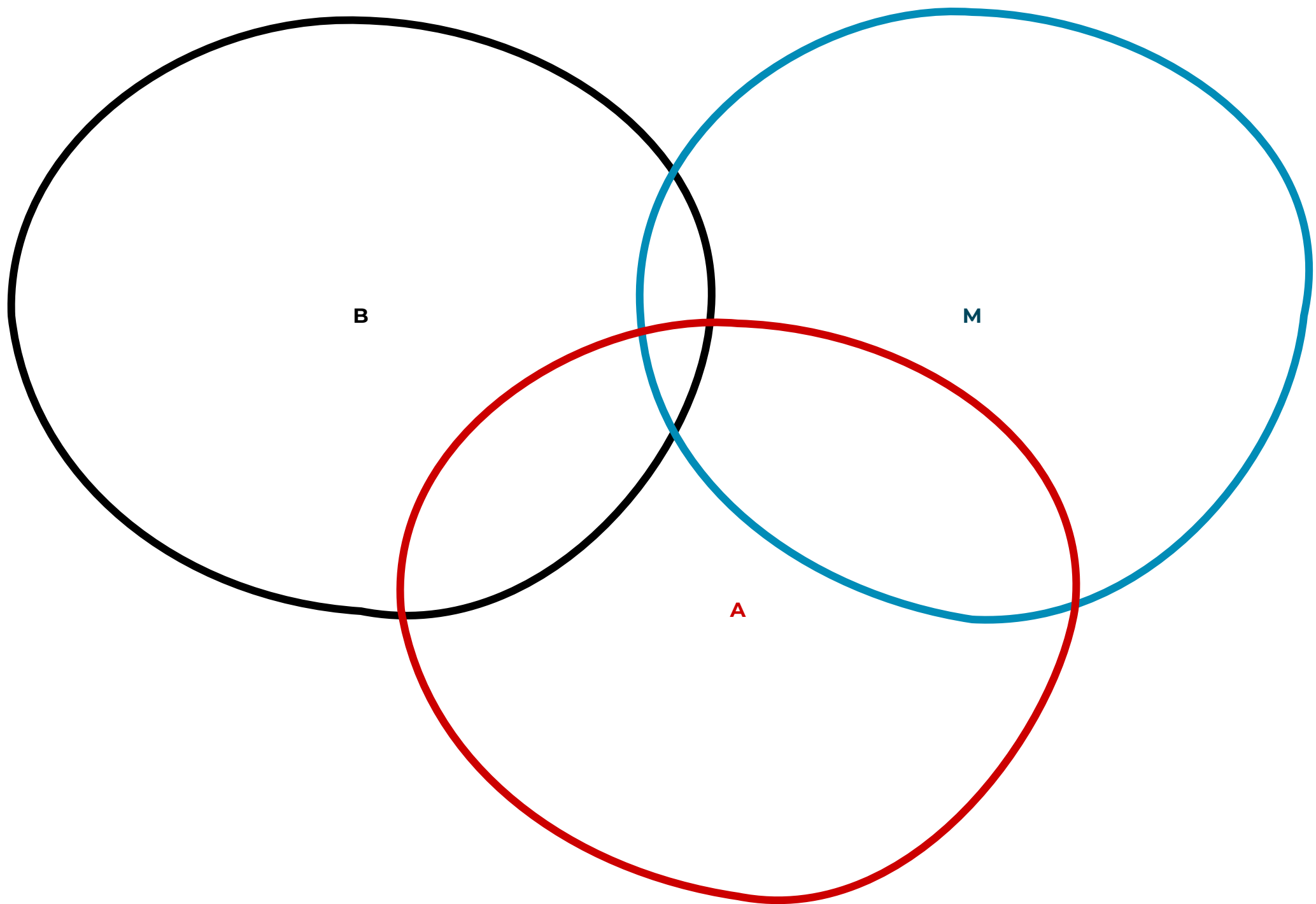
Diagrama BAM

- Bióticos
 - Abióticos
 - Movimiento
-
- **Gi:** área geográfica invadible
 - **Go:** área geográfica ocupada

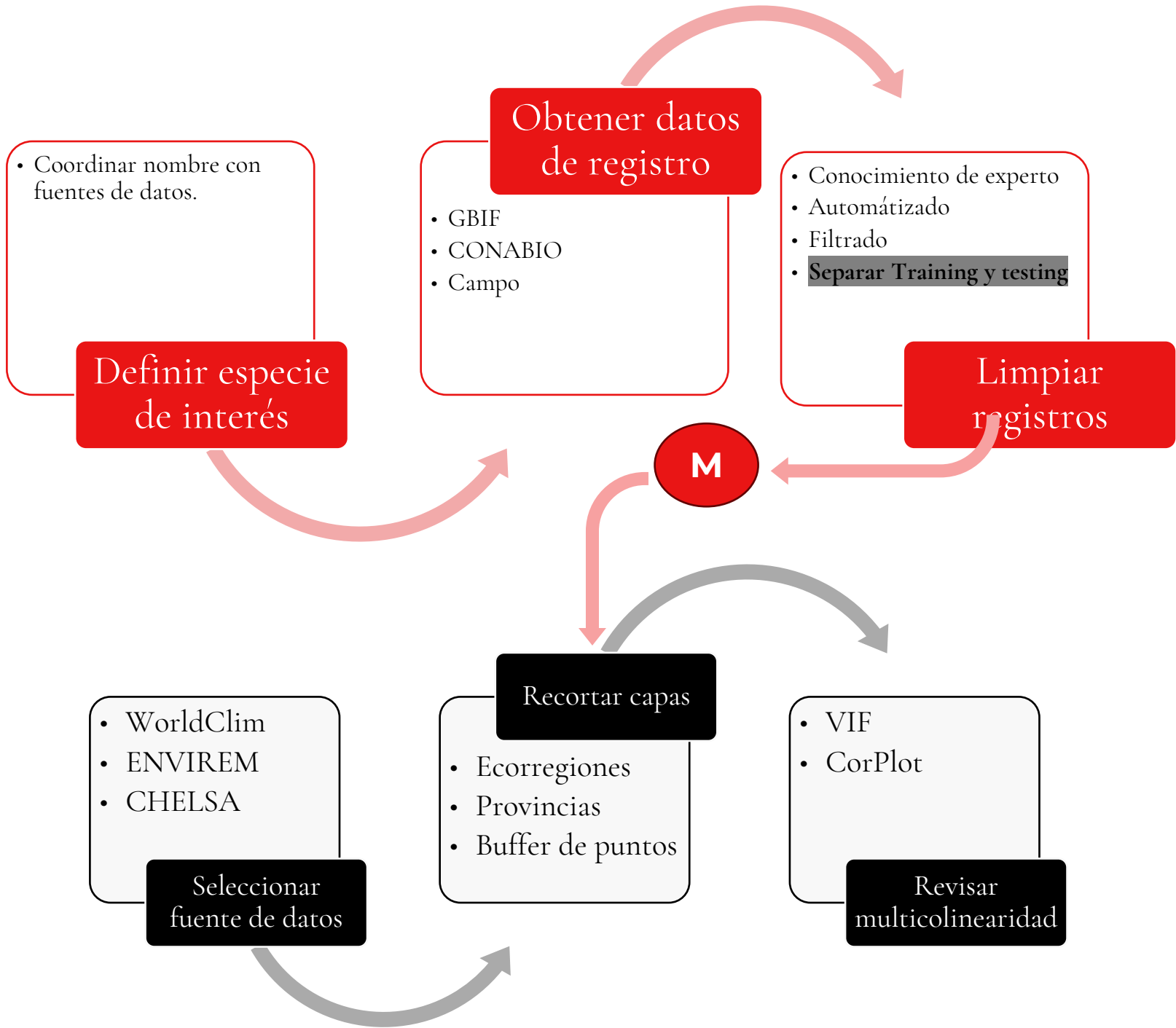


RESUMEN

- La distribución geográfica es una representación del nicho Grinneliano realizado, dónde se cumplen las condiciones bióticas (B), abióticas (A) en un área accesible para la especie (M).
- Los nichos que modelamos **no** incluyen explícitamente las condiciones bióticas.



Flujo de trabajo previo al
modelado



Resultado:
Training.csv
Testing.csv

\Env
bio1.asc
bio2.asc
...

Datos climáticos

CAPAS DISPONIBLES PARA DESCARGAR

- Temperatura
 - Media Anual, Rango Diurno Medio, Isothermalidad, Estacionalidad, Máxima del Mes más Cálido, Mínima del Mes más Frío, Rango Anual de Temperatura, Media del Trimestre más Húmedo, Media del Trimestre más Seco, Media del Trimestre más Cálido, Media del Trimestre más Frío
- Precipitación
 - Anual, del Mes más Húmedo, del Mes más Seco, Estacionalidad de la Precipitación, del Trimestre más Húmedo, del Trimestre más Seco,
- División política
 - Municipios, estados, países
- Ecorregiones
- Cuencas
- Edafología
- Climas de Koppen
- Radiación solar
- Cuerpos de agua
- Biodiversidad:
 - Puntos de registro por especie
 - Mapas de distribución
 - Areas naturales protegidas
- Muchas más:
 - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PjsYxYvbF1rlagZKwfuehCEsfQPvOqMSRYtiF8ebZk8/edit?fbclid=IwAR0kN54n0rDTHDQmyllji5hpgg-QmQFeN-_DAjvR7bds_JIX5p-NFGqiRo0#gid=1543604024

CAPAS
DISPONIBLES
PARA
DESCARGAR

Temperatura

Media Anual, Rango Diurno Medio, Isotermalidad, Estacionalidad, Máxima del Mes más Cálido, Mínima del Mes más Frío, Rango Anual de Temperatura, Media del Trimestre más Húmedo, Media del Trimestre más Seco, Media del Trimestre más Cálido, Media del Trimestre más Frío

Precipitación

Anual, del Mes más Húmedo, del Mes más Seco, Estacionalidad de la Precipitación, del Trimestre más Húmedo, del Trimestre más Seco, del Trimestre más Cálido, del Trimestre más Frío

Uso de suelo (Vegetación)

Altitud

Tipo de suelo

Vectoriales

Ecorregiones

Cuencas

Edafología

Climas de Koppen

Radiación solar

Cuerpos de agua

Áreas naturales protegidas

Muchas más:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PjsYxYvbF1rIagZKwfhuehCEsfQPvOqMSRYtiF8ebZk8/edit?fbclid=IwARokN54norDTHDQmyIij5hpgg-QmQFeN-DAjvR7bds_JlX5p-NFGqiRoo#gid=1543604024

WorldClim

Maps, graphs, tables, and data of the global climate

Download



about

Global climate and weather data

Welcome to the WorldClim data website.

WorldClim is a database of high spatial resolution global weather and climate data. These data can be used for mapping and spatial modeling. The data are provided for use in research and related activities; and some specialized skill and knowledge is needed to use them ([here is some help](#)). More easily available data for the general public will soon be [available here](#).

You can download gridded weather and climate data for [historical](#) (near current) and [future](#) conditions.

Please [let us know](#) if you find a broken link.

- [Historical climate data](#) 
- [Historical monthly weather data](#)
- [Future climate data](#) 

Historical climate data

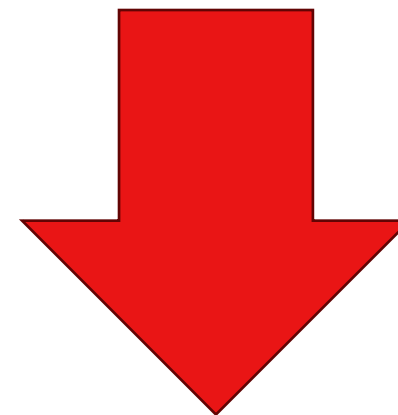
- Historical climate data
- Historical monthly weather data
- Future climate data

This is WorldClim version 2.1 climate data for 1970-2000. This version was released in January 2020.

There are monthly climate data for minimum, mean, and maximum temperature, precipitation, solar radiation, wind speed, water vapor pressure, and for total precipitation. There are also 19 "bioclimatic" variables.

The data is available at the four spatial resolutions, between 30 seconds (~1 km²) to 10 minutes (~340 km²). Each download is a "zip" file containing 12 GeoTiff (.tif) files, one for each month of the year (January is 1; December is 12).

variable	10 minutes	5 minutes	2.5 minutes	30 seconds
minimum temperature (°C)	tmin 10m	tmin 5m	tmin 2.5m	tmin 30s
maximum temperature (°C)	tmax 10m	tmax 5m	tmax 2.5m	tmax 30s



average temperature (°C)	tavg 10m	tavg 5m	tavg 2.5m	tavg 30s
precipitation (mm)	prec 10m	prec 5m	prec 2.5m	prec 30s
solar radiation (kJ m ⁻² day ⁻¹)	srad 10m	srad 5m	srad 2.5m	srad 30s
wind speed (m s ⁻¹)	wind 10m	wind 5m	wind 2.5m	wind 30s
water vapor pressure (kPa)	vapr 10m	vapr 5m	vapr 2.5m	vapr 30s

[Historical climate data](#)
[Historical monthly weather data](#)
[Future climate data](#)

Below you can download the standard (19) WorldClim [Bioclimatic variables](#) for WorldClim version 2. They are the average for the years 1970-2000. Each download is a "zip" file containing 19 GeoTiff (.tif) files, one for each month of the [variables](#).

variable	10 minutes	5 minutes	2.5 minutes	30 seconds	
Bioclimatic variables	bio 10m	bio 5m	bio 2.5m	bio 30s	

For reference, here is the elevation data that was used to produce WorldClim 2.1. These were derived from the SRTM elevation data.

variable	10 minutes	5 minutes	2.5 minutes	30 seconds	
Elevation	elev 10m	elev 5m	elev 2.5m	elev 30s	

Citation:

Fick, S.E. and R.J. Hijmans, 2017. WorldClim 2: new 1km spatial resolution climate surfaces for global land areas. [International Journal of Climatology](#) 37 (12): 4302-4315.

The development of WorldClim v2 was supported by a grant from [Feed the Future](#) to the



Home

They are coded as follows:

- BIO1 = Annual Mean Temperature
- BIO2 = Mean Diurnal Range (Mean of monthly (max temp - min temp))
- BIO3 = Isothermality (BIO2/BIO7) ($\times 100$)
- BIO4 = Temperature Seasonality (standard deviation $\times 100$)
- BIO5 = Max Temperature of Warmest Month
- BIO6 = Min Temperature of Coldest Month
- BIO7 = Temperature Annual Range (BIO5-BIO6)
- BIO8 = Mean Temperature of Wettest Quarter
- BIO9 = Mean Temperature of Driest Quarter
- BIO10 = Mean Temperature of Warmest Quarter
- BIO11 = Mean Temperature of Coldest Quarter
- BIO12 = Annual Precipitation
- BIO13 = Precipitation of Wettest Month
- BIO14 = Precipitation of Driest Month
- BIO15 = Precipitation Seasonality (Coefficient of Variation)
- BIO16 = Precipitation of Wettest Quarter
- BIO17 = Precipitation of Driest Quarter
- BIO18 = Precipitation of Warmest Quarter
- BIO19 = Precipitation of Coldest Quarter

[Historical climate data](#)
[Historical monthly weather data](#)
[Future climate data](#)

This scheme follows that of ANUCLIM, except that for temperature seasonality the standard deviation was used because a coefficient of variation does not make sense with temperatures